13. ÉVFOLYAM — SZOFTVERFEJLESZTŐ VIZSGA

Unit Tesztelés és Jest

A ‘Rock Zenekarok’ Projekt

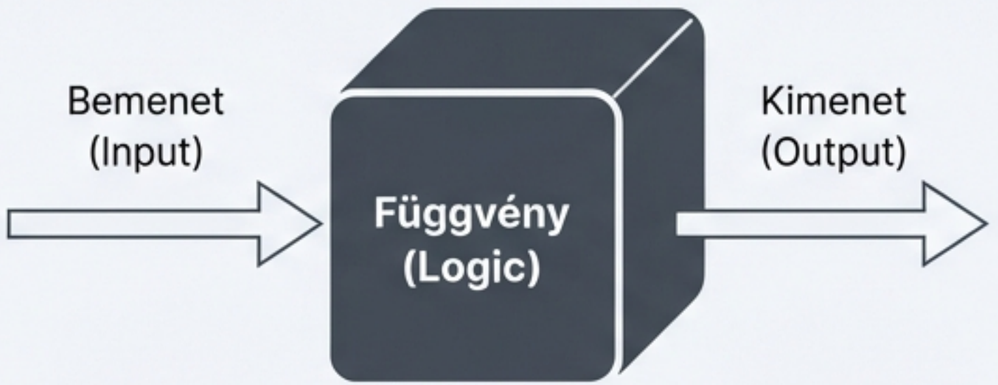
Gyakorlati útmutató a backend logika teszteléséhez, a környezet beállításától a sikeres vizsgafeladatig.



NotebookLM

Mi az a Unit Teszt?

Nincs Adatbázis
Nem kapcsolódunk SQL szerverhez.



Nincs Hálózat
Nem hívunk külső API-t.

Csak a belső logikát vizsgáljuk, minden mást kizárunk.

Sebesség
Azonnali visszajelzés a kód minőségéről.

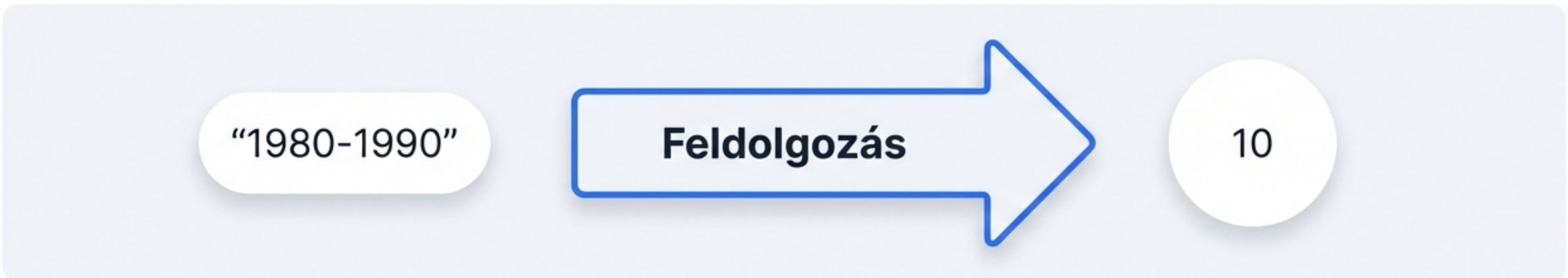
NotebookLM

A Feladat Specifikációja

Mit kell megvalósítanunk?

Fájl: utils.js

Függvény: szamolAktivEveket



BEMENET (Input)

Szöveges intervallum (String). Két évszám kötőjellel elválasztva.

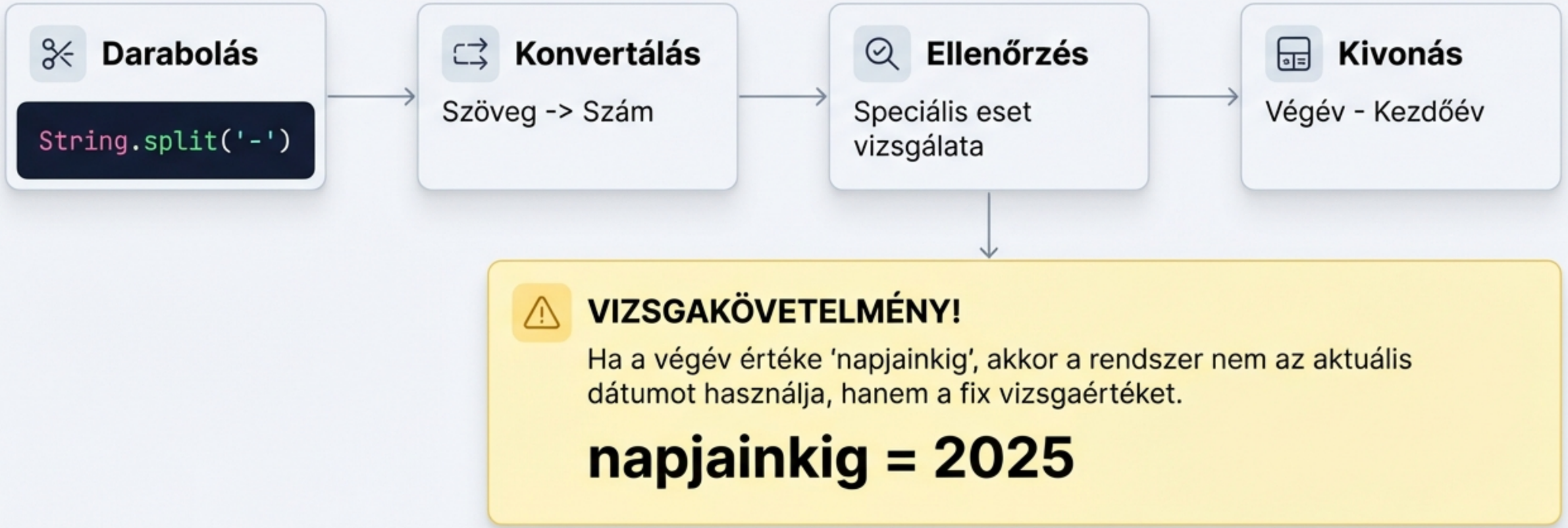
KIMENET (Output)

Az eltelt évek száma (Integer). Egész szám visszatérési érték.

NotebookLM

Működési Logika és a Csapda

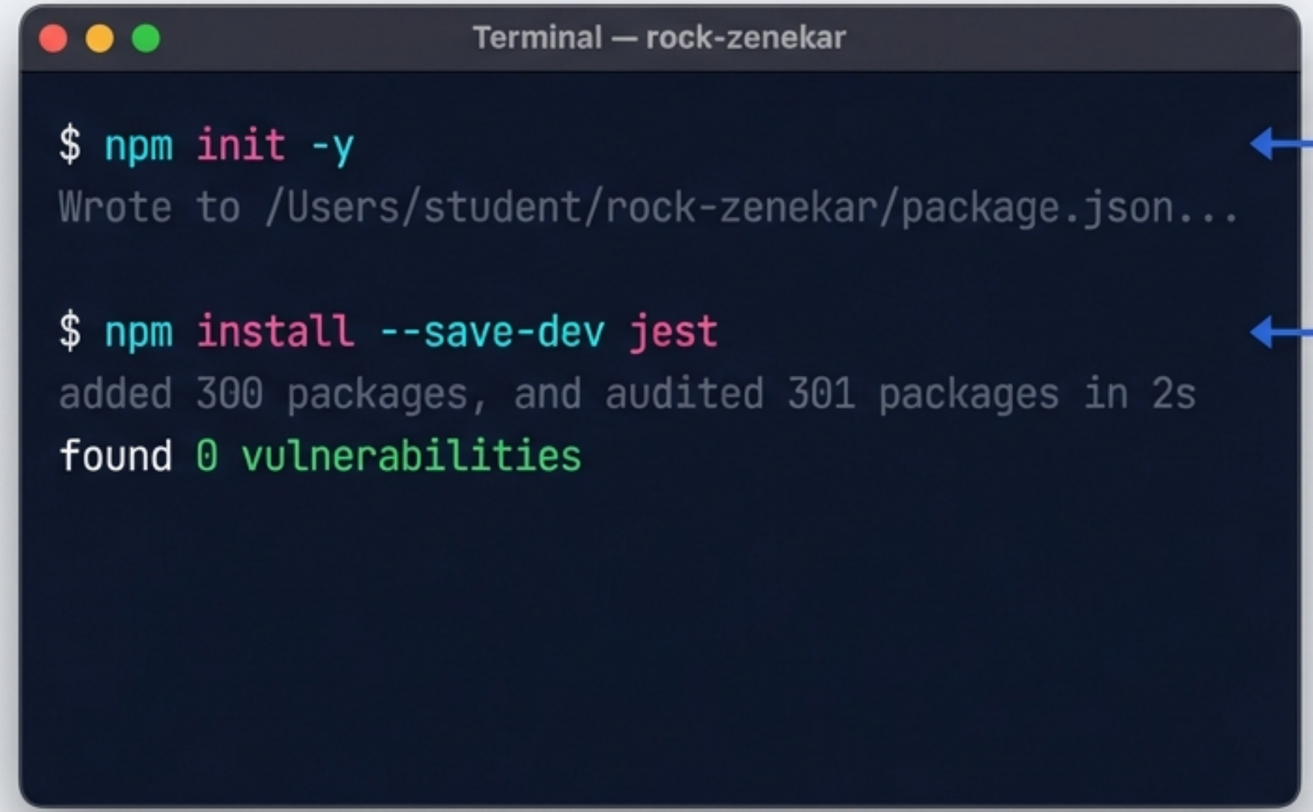
Algoritmikus gondolkodás lépésről lépésre.



NotebookLM

A Környezet Előkészítése

A projekt inicializálása két paronccsal.



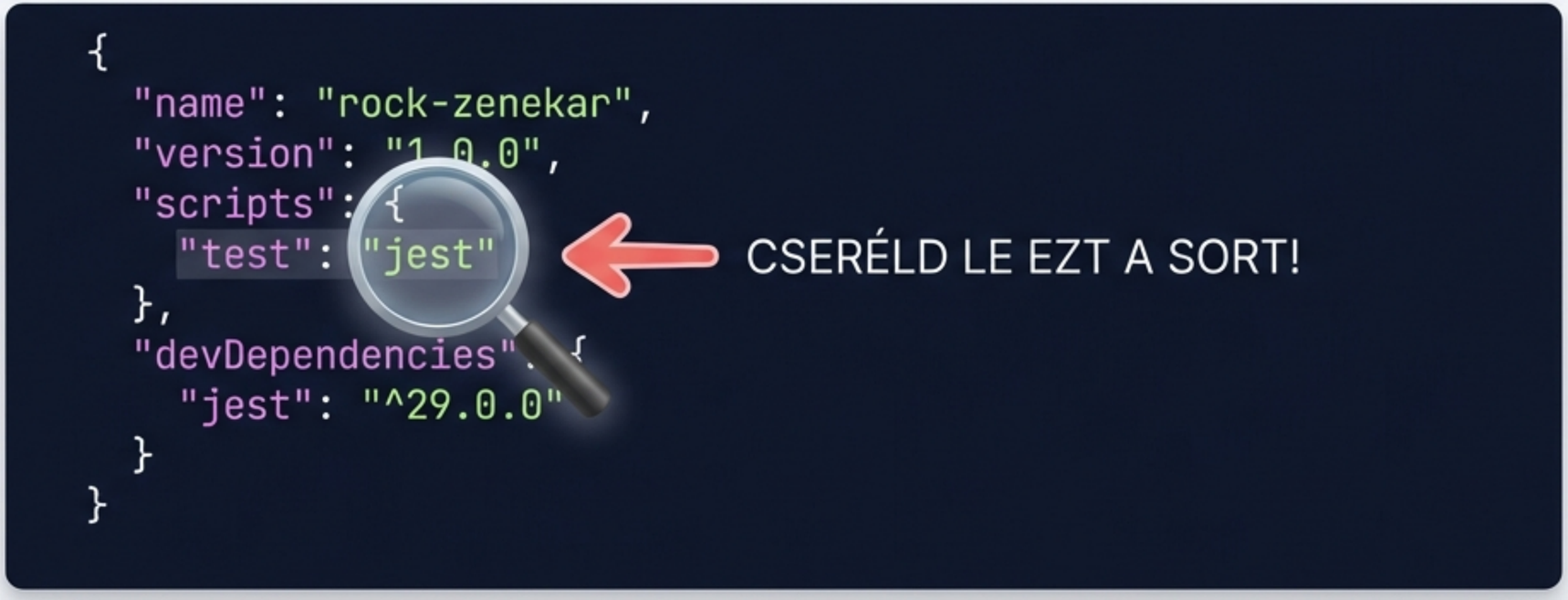
Létrehozza a package.json fájlt.

Telepíti a Jest tesztkeretrendszert.

NotebookLM

A Kritikus Lépés: package.json

Enélkül a tesztelés nem fog elindulni.



Alapértelmezésben itt egy **hibaüzenet** szkript van. Írd át ‘jest’-re, hogy az ‘npm test’ parancs működjön.

NotebookLM

Kódolás: A utils.js Implementációja

A menemamor ásban utils.js Intervalltal ultriha jolai morrás a tllent, kezdőév szamolaktiveveks, kɪəol konvertálása bolik repot.

```
1  function szamolAktivEveket(intervallum) {
2    // 1. Darabolás
3    const reszek = intervallum.split('-');
4
5    // 2. Kezdőév konvertálása
6    const kezdo = parseInt(reszek[0]);
7
8    // 3. Végév logikája (Vizsga szabály!)
9    const veg = reszek[1] === "napjainkig" ? 2025 : parseInt(reszek[1]);
10
11   // 4. Eredmény
12   return veg - kezdo;
13 }
14
15 module.exports = szamolAktivEveket;
```

String metódus

Ternary operátor a 2025 kezelésére

Kötelező exportálás!

NotebookLM

A Tesztfájl Felépítése

A Jest szótára: utils.test.js

Importálás

```
const szamolAktivEveket = require('./utils');
```

Betölti a tesztelendő függvényt.

Tesztcsoport (Suite)

```
describe('Zenekar Évek', () => {
  ...
```

Tesztek logikai csoportosítása.

Inner Block

Teszteset (Case)

```
test('Leírás...', () => {
  ...
});
```

Egyetlen konkrét forgatókönyv.

Az Elvárás (Assertion)

```
expect(eredmeny).toBe(vartErtek);
```

⚠ A tényleges tesztelés.
Ha nem egyezik, a teszt elbukik.

NotebookLM

Módszertan: Az AAA Minta

Hogyan írjunk tiszta teszteket?

1. ARRANGE (Előkészítés)

Az adatok definiálása.

```
const bemenet = '1980-1990';
```

2. ACT (Cselekvés)

A függvény meghívása.

```
const ki =
szamolAktivEveket(bemenet);
```

3. ASSERT (Ellenőrzés)

Az eredmény összevetése.

```
expect(ki).toBe(10);
```

Ez a struktúra minden professzionális teszt alapja.

NotebookLM

1. Teszteset: Lezárt Időszak

Példa: Queen (1970-1991)




```
test('Queen  aktív éveinek számítása', () => {
  // Arrange
  const adat = '1970-1991';

  // Act
  const eredmeny = szamolAktivEveket(adat);

  // Assert
  expect(eredmeny).toBe(21);
});
```

NotebookLM

2. Teszteset: Aktív Zenekar

A 'napjainkig' szabály alkalmazása.




```
test('Aktív zenekar (napjainkig=2025)', () => {
  // Arrange
  const adat = '1973-napjainkig';

  // Act
  const eredmeny = szamolAktivEveket(adat);

  // Assert
  expect(eredmeny).toBe(52);
});
```

NotebookLM

Tesztek Futtatása és Értékelése

Az igazság pillanata.

```
> jest

 PASS  ./utils.test.js
  ✓ Queen aktív éveinek számítása (2ms)
  ✓ Aktív zenekar (napjainkig=2025) (1ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.456 s
```

PASS (Zöld)

A kód helyes, a specifikáció teljesítve.

FAIL (Piros)

Javítsd a kódot a 'Received' vs 'Expected' alapján.

NotebookLM

Vizsga Ellenőrzőlista

Összefoglalás a sikeres feladathoz.

- [ ] Környezet: `npm init -y` és `npm install jest`.
- [ ] Konfiguráció: `package.json` test script beállítása.
- [ ] Logika (`utils.js`): String darabolás és a 2025-ös szabály.
- [ ] Tesztfájl (`utils.test.js`): Importálás és AAA struktúra.
- [ ] Futtatás: `npm test` → **Zöld jelzés**.

A Unit Teszt nem csak egy feladat, hanem a minőségi kód garanciája.
Sok sikert a vizsgához!

NotebookLM